중등 **1학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 60	**2.** 6	**3.** 10
4. 2	**5.** 4	**6.** 8
7. 9	**8.** 15	**9.** 4
10. 80	**11.** 140	**12.** 40
13. 34	**14.** 40	**15.** 17
16. 4	**17.** 10	**18.** 27
19. 120	**20.** 557	**21.** 27
22. 24	**23.** 201	**24.** 84
25. 6		

1. 두 직선이 평행하면 엇각의 크기가 서로 같으므로
$x=60$

2. 상수항은 문자 없이 수만으로 이루어진 항이므로 상수항은 6이다.

3. 한 원에서 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$5 : x=40^\circ : 80^\circ$
$40x=400 \quad \therefore x=10$

4. 주어진 선분의 길이를 옮길 때에는 컴퍼스를 사용한다.

5. $54=2\times3^3$이므로 $a=1$, $b=3$
$\therefore a+b=1+3=4$

6. $y=\frac{a}{x}$에 $x=2$, $y=4$를 대입하면
$4=\frac{a}{2} \quad \therefore a=8$

7. $-\frac{2}{15}$의 역수는 $-\frac{15}{2}$이고, $-\frac{5}{6}$의 역수는 $-\frac{6}{5}$이므로
$\left(-\frac{15}{2}\right)\times\left(-\frac{6}{5}\right)=9$

8. $\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BN}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이므로
$\overline{MN}=\overline{MB}+\overline{BN}=\frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}(\overline{AB}+\overline{BC})$
$=\frac{1}{2}\overline{AC}=\frac{1}{2}\times30=15\,(\text{cm})$

9. $\overline{AB}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CG}$, $\overline{DH}$, $\overline{FG}$, $\overline{EH}$의 4개이다.

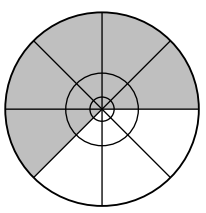
10. 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
$2x^\circ-30^\circ=x^\circ+50^\circ$
$2x^\circ-x^\circ=50^\circ+30^\circ$
$\therefore x^\circ=80^\circ$
따라서 x의 값은 80이다.

11. $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$이므로
$\overline{BC}=\overline{EF}=10\text{ cm} \quad \therefore a=10$
$\triangle DEF$에서 $\angle D=\angle A=50^\circ$이므로
$\angle E+\angle F=180^\circ-50^\circ=130^\circ \quad \therefore b+c=130$
$\therefore a+b+c=10+130=140$

12. 집으로부터 지은이의 위치까지의 거리가 집에서 출발한 후 20분까지는 0 m에서 1000 m로 일정하게 증가하고, 20분부터 80분까지는 1000 m에 멈춰있었으므로 집에서 출발하여 도서관에 도착하는 데 걸린 시간은 20분이고, 도서관에 머문 시간은 $80-20=60$(분)이다.
따라서 $a=20$, $b=60$이므로
$b-a=60-20=40$

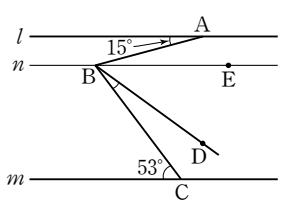
13. 처음 두 자리의 자연수의 십의 자리의 숫자를 x라고 하면 처음 두 자리의 자연수는 $10x+4$, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 $40+x$이므로
$40+x=(10x+4)+9$
$-9x=-27 \quad \therefore x=3$
따라서 처음 두 자리의 자연수는 34이다.

14. 주어진 그림에서 어두운 부분을 오른쪽 그림과 같이 이동하면 어두운 부분의 넓이는 반지름의 길이가 8 cm인 원의 넓이의 $\frac{5}{8}$가 된다.



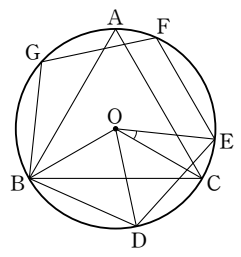
(어두운 부분의 넓이)$=\pi\times8^2\times\frac{5}{8}$
$=40\pi\,(\text{cm}^2)$
$\therefore A=40$

15. 오른쪽 그림과 같이 점 B를 지나면서 직선 l, m과 평행한 직선 n을 긋고 직선 n 위의 한 점을 E라고 하면
$\angle ABE=15^\circ$ (엇각),
$\angle CBE=53^\circ$ (엇각)



$\therefore \angle ABC=\angle ABE+\angle CBE=15^\circ+53^\circ=68^\circ$
이때 $\angle ABE+\angle CBE=\angle ABD+\angle DBC$이고
$\angle ABD=3\angle DBC$이므로
$\angle ABE+\angle CBE=4\angle DBC=68^\circ$
$\therefore \angle DBC=17^\circ$

16. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$, $\overline{OD}$, $\overline{OC}$, $\overline{OE}$를 그으면



$\angle BOE=\frac{360^\circ}{5}\times 2=144^\circ$,

$\angle BOC=\frac{360^\circ}{3}=120^\circ$이므로

$\angle COE=\angle BOE-\angle BOC$

$=144^\circ-120^\circ=24^\circ$

따라서 호 CE의 길이는

$2\pi\times\frac{30}{\pi}\times\frac{24}{360}=4$

17. $x-0.2(x-2a)=8$의 양변에 5를 곱하면

$5x-(x-2a)=40$, $4x+2a=40$

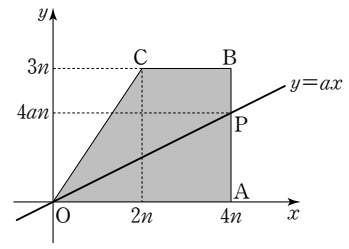
$4x=40-2a$ $\therefore x=10-\frac{a}{2}$

이때 x의 값은 음이 아닌 정수이고 a는 자연수이므로

$10-\frac{a}{2}=0, 1, 2, \cdots, 9$

따라서 a의 값은 2, 4, 6, 8, …, 20의 10개이다.

18. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$와 정비례 관계 $y=ax$의 그래프의 교점을 P라고 하면 P$(4n, 4an)$이고 △OAP의 넓이는 사다리꼴 OABC의 넓이의 $\frac{1}{2}$배이다.



(사다리꼴 OABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times(2n+4n)\times 3n=9n^2$

이므로

△OAP$=\frac{1}{2}\times$(사다리꼴 OABC의 넓이)

$=\frac{1}{2}\times 9n^2=\frac{9}{2}n^2$ ……㉠

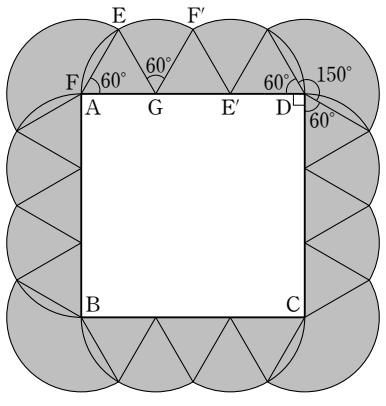
이때 $\overline{AP}=4an$이므로

△OAP$=\frac{1}{2}\times 4n\times 4an=8an^2$ ……㉡

㉠, ㉡에서 $\frac{9}{2}n^2=8an^2$ $\therefore a=\frac{9}{16}$

$\therefore 48a=48\times\frac{9}{16}=27$

19. 정삼각형 EFG가 지나간 영역은 다음 그림의 어두운 부분과 같다.



이때 어두운 부분은 정삼각형 12개와 중심각의 크기가 60°인 부채꼴 8개와 중심각의 크기가 150°인 부채꼴 4개로 나누어진다.

즉 이 영역의 넓이는

$12\times S+8\times\left(\pi\times 6^2\times\frac{60}{360}\right)+4\times\left(\pi\times 6^2\times\frac{150}{360}\right)$

$=12S+48\pi+60\pi$

$=12S+108\pi\ (\text{cm}^2)$

따라서 $p=12$, $q=108$이므로

$p+q=12+108=120$

20. $\angle AOD=\angle DOC=\angle x$, $\angle COE=\angle EOB=\angle y$라고 하면

$\frac{\angle AOD+\angle DOE+\angle AOC}{\angle DOC+\angle COE+\angle EOB}=\frac{5}{4}$에서

$\frac{\angle x+(\angle x+\angle y)+2\angle x}{\angle x+\angle y+\angle y}=\frac{5}{4}$

$\frac{4\angle x+\angle y}{\angle x+2\angle y}=\frac{5}{4}$

$16\angle x+4\angle y=5\angle x+10\angle y$

$\therefore 11\angle x=6\angle y$

한편 $2(\angle x+\angle y)=180^\circ$이므로 $\angle x+\angle y=90^\circ$

즉 $\angle y=90^\circ-\angle x$이므로

$\therefore 11\angle x=6\angle y$

$=6(90^\circ-\angle x)$

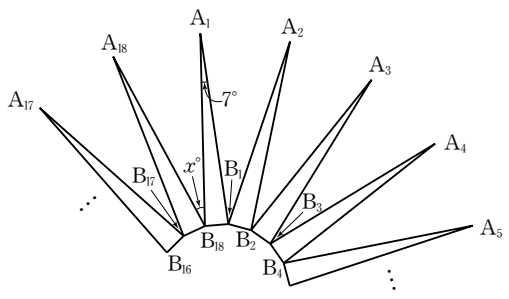
$=540^\circ-6\angle x$

$17\angle x=540^\circ$ $\therefore \angle x=\left(\frac{540}{17}\right)^\circ$

즉 $a=17$, $b=540$이므로

$a+b=17+540=557$

21.



별 모양의 도형은 꼭짓점이 B_1, B_2, B_3, …, B_{18}인 정18각형과 △$B_{18}A_1B_1$과 합동인 삼각형 18개로 이루어져 있다.

정18각형의 한 내각의 크기는

$\frac{180^\circ\times(18-2)}{18}=160^\circ$

$\therefore \angle B_{18}B_1B_2=\angle B_2B_3B_4=\cdots=\angle B_{17}B_{18}B_1=160^\circ$

또 △$A_{18}B_{17}B_{18}\equiv$△$A_1B_{18}B_1$이고 △$A_{18}B_{17}B_{18}$과 △$A_1B_{18}B_1$이 모두 이등변삼각형이므로

$\angle A_{18}B_{18}B_{17}=\angle A_1B_{18}B_1$

$=\frac{1}{2}\times(180^\circ-7^\circ)$

$=86.5^\circ$

$\therefore x^\circ=360^\circ-(\angle A_{18}B_{18}B_{17}+\angle B_{17}B_{18}B_1+\angle A_1B_{18}B_1)$

$=360^\circ-(86.5^\circ+160^\circ+86.5^\circ)$

$=27^\circ$

따라서 x의 값은 27이다.

22. $\frac{1}{5}$과 1 사이의 분수를 $\frac{n}{m}(m\neq0)$이라 하고 어떤 정수를 x라고 하면

$\frac{n+x}{mx}=\frac{n}{m}$

$m(n+x)=mnx$, $n+x=nx$

$nx-x=n$, $x(n-1)=n$

그런데 $n=1$이면 $x\times0=1$이므로 등식이 성립하지 않는다.

따라서 $n\neq1$이므로 $x=\frac{n}{n-1}$

이때 x는 정수이므로 $x=2$, $n=2$

따라서 $\frac{1}{5}<\frac{2}{m}<1$을 만족시키는 m의 값은 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9이다.

그런데 $m=4$, 6, 8일 때는 기약분수가 아니므로 조건을 만족시키는 m의 값은 3, 5, 7, 9이다.

따라서 구하는 값은 $3+5+7+9=24$

23. 주어진 조건을 다음과 같이 정리하자.

$ab=72=2^3\times3^2$ ……㉠

$bc=108=2^2\times3^3$ ……㉡

$cd=840=2^3\times3\times5\times7$ ……㉢

$de=1960=2^3\times5\times7^2$ ……㉣

㉡과 ㉢에서 d는 $2\times5\times7$을 반드시 약수로 갖는다.

그런데 ㉣에서 2의 거듭제곱은 2^3까지 될 수 있으므로 d가 될 수 있는 수는 $2\times5\times7$, $2^2\times5\times7$, $2^3\times5\times7$의 세 가지이다.

(i) $d=2\times5\times7$인 경우

$de=2^3\times5\times7^2$에서 $e=2^2\times7$

$cd=2^3\times3\times5\times7$에서 $c=2^2\times3$

$bc=2^2\times3^3$에서 $b=3^2$

$ab=2^3\times3^2$에서 $a=2^3$

$\therefore (a, b, c, d, e)=(8, 9, 12, 70, 28)$

$\therefore a+b+c+d+e=8+9+12+70+28=127$

(ii) $d=2^2\times5\times7$인 경우

$e=2\times7$, $c=2\times3$, $b=2\times3^2$, $a=2^2$

$\therefore (a, b, c, d, e)=(4, 18, 6, 140, 14)$

$\therefore a+b+c+d+e=4+18+6+140+14=182$

(iii) $d=2^3\times5\times7$인 경우

$e=7$, $c=3$, $b=2^2\times3^2$, $a=2$

$\therefore (a, b, c, d, e)=(2, 36, 3, 280, 7)$

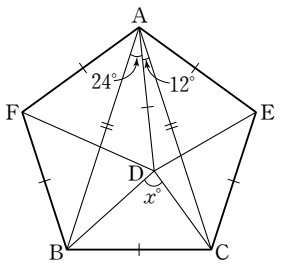
$\therefore a+b+c+d+e=2+36+3+280+7=328$

(i)~(iii)에서 $M=328$, $m=127$이므로

$M-m=328-127=201$

24. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$를 한 변으로 하는 정오각형 AFBCE를 그리면 정오각형의 한 내각의 크기는

$\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$이므로



$\angle FAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-108^\circ)=36^\circ$

$\overline{DF}$를 그으면 △AFD에서

$\overline{AD}=\overline{AF}$이고 $\angle DAF=24^\circ+36^\circ=60^\circ$이므로 △AFD는 정삼각형이다.

$\therefore \angle ADF=60^\circ$

$\overline{DE}$를 그으면 △ADE에서

$\angle EAD=36^\circ+12^\circ=48^\circ$이고

$\overline{AD}=\overline{AE}$이므로

$\angle ADE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-48^\circ)=66^\circ$

△FBD에서

$\angle DFB=108^\circ-60^\circ=48^\circ$이고

$\overline{FD}=\overline{FB}$이므로

$\angle FDB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-48^\circ)=66^\circ$

한편 △FBD와 △AED에서

$\overline{FD}=\overline{AD}$, $\overline{FB}=\overline{AE}$이고 $\angle BFD=\angle EAD=48^\circ$이므로

△FBD≡△AED (SAS 합동)

$\therefore \overline{BD}=\overline{ED}$

또 △BCD와 △ECD에서

$\overline{BC}=\overline{EC}$, $\overline{CD}$는 공통, $\overline{BD}=\overline{ED}$이므로

△BCD≡△ECD (SSS 합동)

$\therefore \angle BDC=\angle EDC$

이때 $\angle ADF+\angle FDB+\angle BDC+\angle CDE+\angle EDA=360^\circ$이므로

$60^\circ+66^\circ+x^\circ+x^\circ+66^\circ=360^\circ$

$2x^\circ=168^\circ$ $\therefore x^\circ=84^\circ$

따라서 x의 값은 84이다.

25. 정n각형의 한 내각의 크기는

$\frac{180^\circ\times(n-2)}{n}=180^\circ-\frac{360^\circ}{n}$

이때 정a각형, 정b각형, 정c각형 각각의 한 내각의 크기의 합이 360°가 되어야 하므로

$\left(180^\circ-\frac{360^\circ}{a}\right)+\left(180^\circ-\frac{360^\circ}{b}\right)+\left(180^\circ-\frac{360^\circ}{c}\right)=360^\circ$

$\frac{360^\circ}{a}+\frac{360^\circ}{b}+\frac{360^\circ}{c}=180^\circ$

이 식의 양변을 360°로 나누면 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$

(i) $a=3$일 때

$\frac{1}{3}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$에서 $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{6}$

$3<b<c$이므로 이 식을 만족시키는 순서쌍 (b, c)는 $(7, 42)$, $(8, 24)$, $(9, 18)$, $(10, 15)$의 4개이다.

(ii) $a=4$일 때

$\frac{1}{4}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$에서 $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{4}$

$4<b<c$이므로 이 식을 만족시키는 순서쌍 (b, c)는 $(5, 20)$, $(6, 12)$의 2개이다.

(iii) $a=5$일 때

$\frac{1}{5}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$에서 $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{3}{10}$

이 식을 만족시키는 $5<b<c$인 순서쌍 (b, c)는 없다.

(iv) $a\geq6$일 때

$\frac{1}{2}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leq\frac{1}{6}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$

즉 $\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq\frac{1}{3}$을 만족시키는 $6<b<c$인 순서쌍 (b, c)는 없다.

(i)~(iv)에서 구하는 순서쌍 (a, b, c)는 $(3, 7, 42)$, $(3, 8, 24)$, $(3, 9, 18)$, $(3, 10, 15)$, $(4, 5, 20)$, $(4, 6, 12)$의 6개이다.